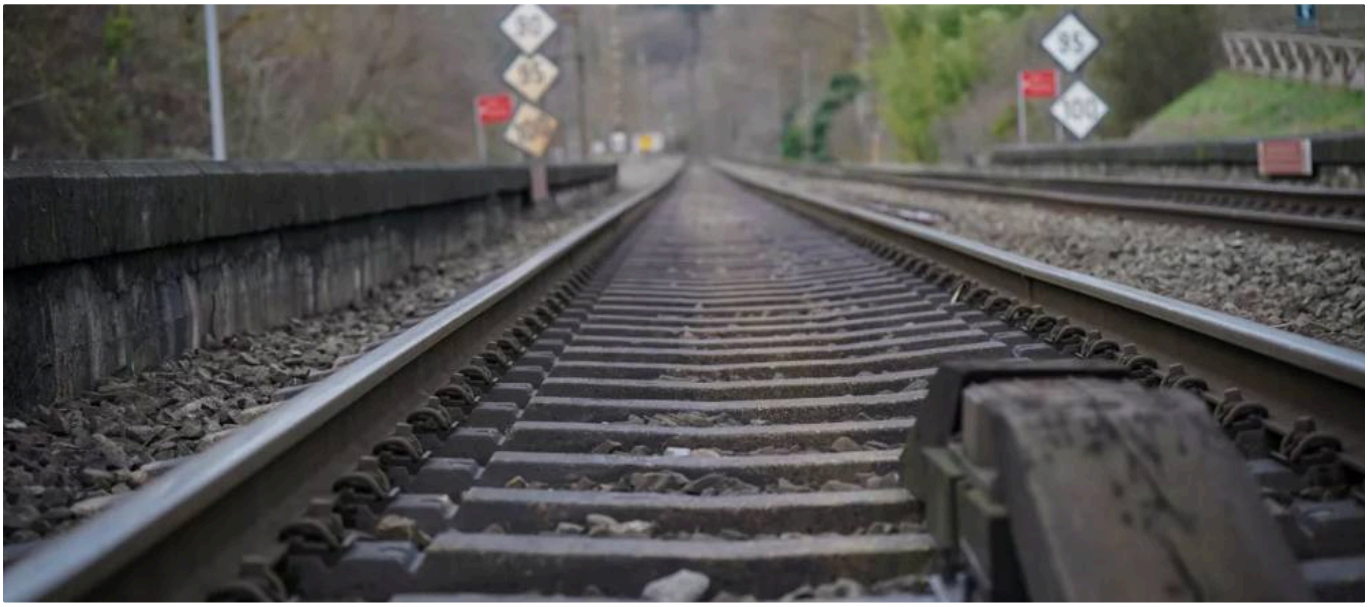
El Debate
TECNOLOGÍA · EL DEBATE
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 04:25 H

Así funciona la fibra óptica que escucha las vías del tren para detectar fallos antes de una avería

Esta tecnología también puede detectar vibraciones junto a las vías. Investigadores chinos estudian cómo convertir esos cables en una red de vigila...

CHEMA RUBIO · TECNOLOGÍA



Investigadores chinos estudian cómo convertir los cables de fibra en una red de vigilancia ferroviariaEuropa Press

Un cable enterrado junto a una vía puede servir para algo más que transmitir datos. También puede registrar las vibraciones de un tren, ayudar a identificar una rueda defectuosa o advertir de una actividad extraña en las inmediaciones. Es la propuesta de una investigación china que combina fibra óptica e inteligencia artificial para ampliar la vigilancia del ferrocarril. El cable no necesita una cámara para observar lo que sucede ya que utiliza luz para detectar movimientos.

El accidente de Urda devuelve actualidad a la pregunta sobre qué herramientas pueden reforzar la prevención. Entre las tecnologías en desarrollo figura la detección acústica distribuida, conocida por las siglas DAS. Su interés reside en la posibilidad de aprovechar las redes de fibra que ya acompañan a las líneas ferroviarias para convertirlas en sensores distribuidos a lo largo del recorrido.

El mecanismo consiste en enviar pulsos de luz por la fibra y analizar la luz dispersada que regresa. Las vibraciones del entorno modifican esa señal. Un equipo especializado interpreta las variaciones para medir las perturbaciones y situarlas a lo largo del cable. La fibra se convierte en un medio de detección de problemas.



Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo)EFE

La ventaja es la extensión que puede cubrir. Las cámaras, radares y otros dispositivos ofrecen información desde los puntos donde están instalados. La detección distribuida busca aprovechar el propio tendido para observar lo que sucede entre esos puntos. Según los investigadores, reutilizar fibra existente reduciría la necesidad de construir otra red de sensores, aunque seguirían haciendo falta equipos de interrogación óptica y conexiones adecuadas.

La investigación publicada en el Journal of Optical Communications and Networking ha explorado varias aplicaciones ferroviarias de esta técnica. Participan investigadores de la Universidad del Sureste y Escuela de Transporte, en Nankín, y la Universidad de Nankín, en China. Sus experimentos incluyen el seguimiento de trenes y la identificación de defectos en ruedas y barreras acústicas.

Registrar vibraciones es solo el primer paso. Lo difícil es distinguir cuáles corresponden a un tren que circula normalmente y cuáles pueden revelar un problema. Para hacerlo, el equipo desarrolló modelos de aprendizaje automático entrenados con ejemplos de diferentes situaciones. La inteligencia artificial filtra ruido y busca patrones asociados a condiciones concretas.

En una prueba realizada sobre un tramo ferroviario de 60 kilómetros en Kunming, los investigadores analizaron el paso de un tren con defectos en el conjunto de ruedas y eje. Las vibraciones de las ruedas normales se concentraban principalmente por debajo de los 60 hercios, mientras que las de las defectuosas podían alcanzar los 100. Esa diferencia permitió reconocer una señal asociada al problema en aquel ensayo.

El equipo también estudió sucesos externos, como personas trepando por las vallas, caída de piedras o trabajos con excavadoras. Para esas categorías, el modelo alcanzó una precisión del 97,03 %.

El siguiente reto es que los experimentos necesitan complementarse con más datos obtenidos durante la operación real de trenes de alta velocidad.

Una evaluación de sistemas de fibra óptica realizada para la Administración Federal de Ferrocarriles estadounidense documentó roturas de carril no detectadas y falsas alarmas en los equipos ensayados. Esos resultados muestran la dificultad de convertir una vibración en una advertencia que salve vidas.



Un estudio propone aprovechar las redes de fibra que ya acompañan a las líneas ferroviariasEuropa Press

La aportación más prometedora de esta tecnología es ampliar la información disponible sobre una infraestructura extensa. La fibra puede facilitar información más precisa; los algoritmos, ayudar a interpretarla. Solo queda demostrar que distingue con suficiente precisión un incidente relevante del ruido del ferrocarril.

1. Los investigadores sospechan que los simulacros nocturnos del nuevo sistema de seguridad del AVE pudieron aumentar los fallos del LZB
2. Fátima Báñez
3. Así es el nuevo carnet de conducir para toda Europa que será obligatorio a partir del año que viene
4. Desaparece uno de los mejores motores de combustión por culpa de Bruselas tras montarlo más de 22 millones de coches
5. En directo | Puente dice que ofreció su dimisión a Sánchez y éste la rechazó por «injusta»

Fuente: https://www.eldebate.com/tecnologia/20261031/asi-funciona-fibra-optica-escucha-vias-tren-detectar-fallos-antes-averia_475541.html
Recorte generado el 31/10/2026, 6:21:20 · sin publicidad ni recomendaciones.